Gantt-Plan Sortieranlage – mit kritischem Pfad · Stand 03.11.2026 (vor Ort nur dienstags 16–18 Uhr)

Kritischer Pfad (rot): H6 → H7 → E1 → E3 → E4 → T1 → T2 → A2 → A3 → A4. Die Abnahme ist am 02.02.2027. Weihnachtspause 21.12.–01.01. ist nicht eingeplant. AT = Arbeitstage.

Nr	Aufgabe	Wer	von–bis	Puffer (AT)	Kritisch	KW42 12.10.	KW43 19.10.	KW44 26.10.	KW45 02.11.	KW46 09.11.	KW47 16.11.	KW48 23.11.	KW49 30.11.	KW50 07.12.	KW51 14.12.	KW52 21.12.	KW53 28.12.	KW1 04.01.	KW2 11.01.	KW3 18.01.	KW4 25.01.	KW5 01.02.
0 Erledigt																						
F0	Software vorbereitet: Programm, Tests, Einrichtungsprogramm, Arbeitskarten, Gantt	KI Claude (KI-Assistent)	13.10.–15.10.	68	nein																	
1 Vorbereitung																						
V1	Freigaben bei Prof. Kampker holen (Mail mit 5 Fragen, Vorlage A)	P8 Hamza	03.11.–03.11.	55	nein																	
V2	Liste 2.1 Sensoren fertig machen	P2 Jan	13.10.–19.10.	27	nein																	
V3	Liste 2.2 Aktoren fertig machen	P3 Alhasane	13.10.–19.10.	27	nein																	
V4	Liste 2.3 Ablaufmodell fertig machen	P5 Hassan	13.10.–19.10.	27	nein																	
V5	Liste 2.4 Datenpunkte fertig machen	P4 Marie	13.10.–19.10.	27	nein																	
V6	Abstimmung am Freitag 16.10. leiten (20 min online)	P4 Marie	16.10.–16.10.	67	nein																	
V7	Regelmeeting 03.11.: Entscheidungen J7–J9 + Datenvertrag treffen (Vorlage B)	P5 Hassan	03.11.–03.11.	17	nein																	
D1	M2-Abgabe: Schnittstellenmatrix prüfen + Verantwortliche eintragen	P7 Melih	03.11.–05.11.	53	nein																	
D2	M2-Abgabe: Testkonzept inkl. Betrieb ohne Internet prüfen	P5 Hassan	03.11.–05.11.	53	nein																	
D3	Datenvertrag mit Team Netzwerk abstimmen (Farbwörter, Topic-Anfang, Broker)	P7 Melih	03.11.–05.11.	53	nein																	
2 Team Hardware (P3 hält Kontakt)																						
H1	Bestellung auslösen (macht Team Hardware, P3 fragt nach)	P3 Alhasane	16.10.–16.10.	9	nein																	
H2	Lieferung der Teile (Lieferant, P3 fragt nach)	P3 Alhasane	19.10.–20.10.	9	nein																	
H3	9-V-Netzteil klären und bereitlegen (macht Team Hardware)	P3 Alhasane	16.10.–20.10.	9	nein																	
H4	Anschlussfragen beantworten lassen: Spannungen, ohne Zusatzbauteile? (Team Hardware)	P3 Alhasane	16.10.–20.10.	8	nein																	
H5	Anschlussplan bestätigen oder ändern (Team Hardware + P3, Vorlage F)	P3 Alhasane	21.10.–21.10.	8	nein																	
H6	VOR ORT: Verkabelung Automation HAT Mini + Motor Driver HAT (begonnen 03.11., Team Hardware, 2 Dienstage)	P3 Alhasane	03.11.–10.11.	0	**JA**																	
H7	VOR ORT: Sichtprüfung, Foto, Übergabe an Team Software (Team Hardware + P3)	P3 Alhasane	17.11.–17.11.	0	**JA**																	
3 Pi und Netzwerk																						
N1	Internet für die Anlage über den Router von Kleutges	P6 Dogukan	19.10.–19.10.	20	nein																	
N2	VOR ORT: Pi per LAN-Kabel + eigenem Netzteil fertig einrichten (PI_EINRICHTEN)	P6 Dogukan	03.11.–03.11.	10	nein																	
4 Einspielen auf echter Hardware																						

E1	VOR ORT: Einspielen – Eingänge prüfen und messen, nichts bewegt sich (T1–T4)	P2 Jan	24.11.–24.11.	0	**JA**																		
E2	Programmteile für die Entscheidungen J7–J9	KI Claude (KI-Assistent)	04.11.–05.11.	17	nein																		
E3	VOR ORT: Ausgänge einzeln testen – NUR mit Freigabe von Prof. Kampker (gleicher Termin wie E1)	P3 Alhasane	24.11.–24.11.	0	**JA**																		
E4	VOR ORT: Einspieltag – erster Sortiervorgang, mehrere Farben, ein Fehlerfall	P6 Dogukan	01.12.–01.12.	0	**JA**																		
5 Peakboard (parallel)																							
B1	Peakboard Designer startklar machen	P4 Marie	03.11.–04.11.	22	nein																		
B2	Testdaten für Peakboard laufen lassen	P6 Dogukan	05.11.–05.11.	22	nein																		
B3	Board mit Testdaten bauen (Datenquelle, Kacheln, Farben)	P4 Marie	06.11.–11.11.	22	nein																		
B4	Texte und Farben für den Bildschirm festlegen (Vorlage H)	P2 Jan	03.11.–03.11.	28	nein																		
B5	Board mit Testdaten prüfen	P2 Jan	12.11.–12.11.	22	nein																		
B6	VOR ORT: Peakboard Box + Bildschirm aufbauen (oder Peakboard LINK im Browser)	P4 Marie	10.11.–10.11.	20	nein																		
B7	VOR ORT: Board auf die Peakboard Box laden	P4 Marie	17.11.–17.11.	20	nein																		
B8	VOR ORT: Peakboard-Abnahmetest (7 Punkte, Vorlage I)	P5 Hassan	08.12.–08.12.	10	nein																		
6 Testen und Verbessern																							
T1	VOR ORT: Dauertest leiten – 2 Dienstage, viele Klötze, alle Farben, alle Fehlerfälle	P5 Hassan	08.12.–15.12.	0	**JA**																		
T2	VOR ORT: Feinschliff – Werte nachstellen, Neustart/Netzausfall, Autostart	P6 Dogukan	05.01.–05.01.	0	**JA**																		
7 Doku und Abnahme																							
A1	Doku für ein anderes Team schreiben (von zu Hause, parallel zum Testen)	P5 Hassan	02.12.–05.01.	4	nein																		
A2	VOR ORT: Probeabnahme intern (alles einmal wie bei der echten Abnahme)	P5 Hassan	12.01.–12.01.	0	**JA**																		
A3	Nacharbeiten + Puffer (übrige Dienstage vor der Abnahme)	P6 Dogukan	13.01.–01.02.	0	**JA**																		
A4	VOR ORT: ABNAHME beim Auftraggeber (Prof. Kampker)	alle ganzes Team	02.02.–02.02.	0	**JA**																		

Erklärung für alle (ganz einfach)

Kürzel	Name	Rolle
P1	Kubilay Gönüleglendiren (Leitung)	Leitung – koordiniert, keine eigenen Gantt-Aufgaben
P2	Jan	Sensoren / Eingänge
P3	Alhasane	Aktoren / Ausgänge + Draht zu Team Hardware
P4	Marie	Daten / Peakboard
P5	Hassan	Testen, Doku, Abläufe
P6	Dogukan	alles im Terminal + Datenübertragung zum Pi
P7	Melih	Schnittstellen + Abstimmung mit Team Netzwerk
P8	Hamza	rechte Hand der Leitung: Kommunikation + Risiken
KI	Claude (KI-Assistent)	programmiert und pflegt Excel/Drive (über die Leitung)

Was ist das?: Ein Kalender für unser Projekt. Links steht die Aufgabe, rechts zeigt ein farbiger Balken, von wann bis wann sie läuft. Ganz rechts ist die Abnahme am 02.02.2027 – da müssen wir fertig sein.

Farben: ROT = kritischer Pfad (siehe unten). BLAU = normale Aufgabe. GRÜN = fertig. GELB = heute. GRAU = Wochenende bzw. Weihnachtspause. ORANGE (Zeile R) = Regelmeeting jeden Dienstag.

Kritischer Pfad: Die Kette von Aufgaben, die direkt hintereinander hängen und KEINEN Puffer haben: Ist eine rote Aufgabe auch nur einen Tag zu spät, wird ALLES danach zu spät – bis zur Abnahme. Bei uns: Team Hardware beantwortet die Anschlussfragen → bestätigt den Plan → schließt an → wir messen → testen die Ausgänge → erster Sortiervorgang → Dauertest → Feinschliff → Doku → Probeabnahme → Abnahme.

Puffer: So viele Arbeitstage darf sich eine BLAUE Aufgabe verspäten, ohne dass etwas Schlimmes passiert. Rote Aufgaben haben 0 Tage Puffer. Bei VOR-ORT-Aufgaben sind 5 Arbeitstage = 1 Dienstag.

Nur dienstags vor Ort: Team Hardware arbeitet nur dienstags 16–18 Uhr (Regelmeeting). Alles mit „VOR ORT" passiert deshalb nur an Dienstagen. Fällt ein Dienstag aus, rutscht alles danach eine ganze Woche. Alles andere (Programm, Peakboard-Board, Doku) machen wir von zu Hause.

Wichtigste Erkenntnis: Am Anfang hängt alles an Team Hardware. Deshalb fragt P3 als „Draht zu Team Hardware" zweimal pro Woche nach (Liste „Was wir von Team Hardware brauchen" weiter unten) und trägt den Stand hier ein.

So arbeitest du damit: 1) Montags schaut jeder auf seine Zeilen (Spalte „Wer"). 2) Spalte „Status" setzen: offen / läuft / fertig / verspätet (Zelle anklicken, Pfeil, auswählen). 3) Wird etwas später fertig: das Ende-Datum ändern – der Balken wandert von selbst. 4) Ist eine ROTE Aufgabe in Gefahr: SOFORT Kubilay (Leitung) schreiben. 5) Jeden Dienstag im Regelmeeting gehen wir das Diagramm gemeinsam durch; Claude rechnet den kritischen Pfad danach neu.

Karte: Die Spalte „Karte" sagt, auf welcher Arbeitskarte (Blatt ARBEITSKARTEN) die Schritt-für-Schritt-Anleitung steht.

Wer macht was: Jede Aufgabe hat GENAU EINE verantwortliche Person (Spalte „Kürzel" / „Name"). Kubilay leitet und koordiniert, hat aber keine eigenen Aufgaben. „KI" = Claude erledigt es (Programm, Excel). Bei Team-Hardware-Aufgaben ist P3 verantwortlich dafür, dass sie erledigt werden.

Was wir von Team Hardware brauchen – P3 fragt nach (Montag + Donnerstag)

Nr	Was wir von Team Hardware brauchen	Warum	bis	gefragt am	Antwort / Stand
HW1	Bestätigung: Bestellung ist raus + Liefertermin	ohne Teile kein Anschluss	ERLEDIGT (Teile am 20.10. da)		
HW2	Welches 9-V-Netzteil nehmen wir? (steht nicht auf der Bestellliste)	ohne Strom läuft nichts	ERLEDIGT (reicht laut Team Hardware)		
HW3	Restliche Anschlussfragen: Strom der Ventile, gemeinsame Masse, eigenes 5-V/3-A-Netzteil für den Pi	ROT – davon hängt der Anschluss ab	Di 03.11. (16–18 Uhr)		
HW4	Anschlussplan bestätigt (GPIO-Übersicht)	ROT – danach wird verkabelt	ERLEDIGT (20.10.)		
HW5	Verkabelung fertig + Foto + Sichtprüfung (begonnen 03.11.)	ROT – danach können wir messen	Di 10.11., Übergabe Di 17.11.		
HW6	Zusage: Team Hardware ist am Di 24.11. (Messen + Ausgänge-Test) und Di 01.12. (erster Sortierlauf) dabei	Fehler an Kabeln findet nur Team Hardware	Di 10.11.		
HW7	Was ist Motor M2? (das alte Programm schaltet ihn 3 Sekunden)	sonst fehlt evtl. ein Teil der Anlage	Di 10.11.		
HW8	Pneumatik in Ordnung? Kompressor, Schläuche dicht, Ventile gehen	sonst klemmt das Ausschleusen	Di 10.11.		
HW9	Hilfe bei Fehlersuche an Kabeln während der Testphase	Dauertest braucht stabile Verkabelung	Di 08.12. und 15.12.		
HW10	Verdrahtungsplan als Foto/Skizze für die Doku (To-Do 5.3)	die Doku muss ein anderes Team befähigen	Fr 20.11.		

Vorlage J – Nachricht von P3 an Team Hardware (kopieren)

Hallo Team Hardware, ich (P3) bin ab jetzt euer Ansprechpartner aus Team Software. Unser Zeitplan hängt am Anfang komplett an euch – deshalb hier alles, was wir brauchen, mit Termin:

1) Bestätigung: Bestellung ist raus + Liefertermin – bis ERLEDIGT (Teile am 20.10. da)

2) Welches 9-V-Netzteil nehmen wir? (steht nicht auf der Bestellliste) – bis ERLEDIGT (reicht laut Team Hardware)

3) Restliche Anschlussfragen: Strom der Ventile, gemeinsame Masse, eigenes 5-V/3-A-Netzteil für den Pi – bis Di 03.11. (16–18 Uhr)

4) Anschlussplan bestätigt (GPIO-Übersicht) – bis ERLEDIGT (20.10.)

5) Verkabelung fertig + Foto + Sichtprüfung (begonnen 03.11.) – bis Di 10.11., Übergabe Di 17.11.

6) Zusage: Team Hardware ist am Di 24.11. (Messen + Ausgänge-Test) und Di 01.12. (erster Sortierlauf) dabei – bis Di 10.11.

7) Was ist Motor M2? (das alte Programm schaltet ihn 3 Sekunden) – bis Di 10.11.

8) Pneumatik in Ordnung? Kompressor, Schläuche dicht, Ventile gehen – bis Di 10.11.

9) Hilfe bei Fehlersuche an Kabeln während der Testphase – bis Di 08.12. und 15.12.

10) Verdrahtungsplan als Foto/Skizze für die Doku (To-Do 5.3) – bis Fr 20.11.

Ich frage jeden Montag und Donnerstag kurz nach. Wenn ein Termin nicht klappt, sagt bitte sofort Bescheid – dann planen wir um. Danke!